Восемь цветов

В. ИВАНОВ, В. МЕДВЕДКОВ

В «М-К» № 7 за 1988 год («Ваш помощник — компьютер») опубликовано описание контроллера цвета RGB для персональной ЭВМ «Специалист». Модуль RGB привлек к себе внимание простотой конструкции, полной программной и аппаратной совместимостью с предыдущими разработками. Единственный недостаток устройства — малое количество цветов.

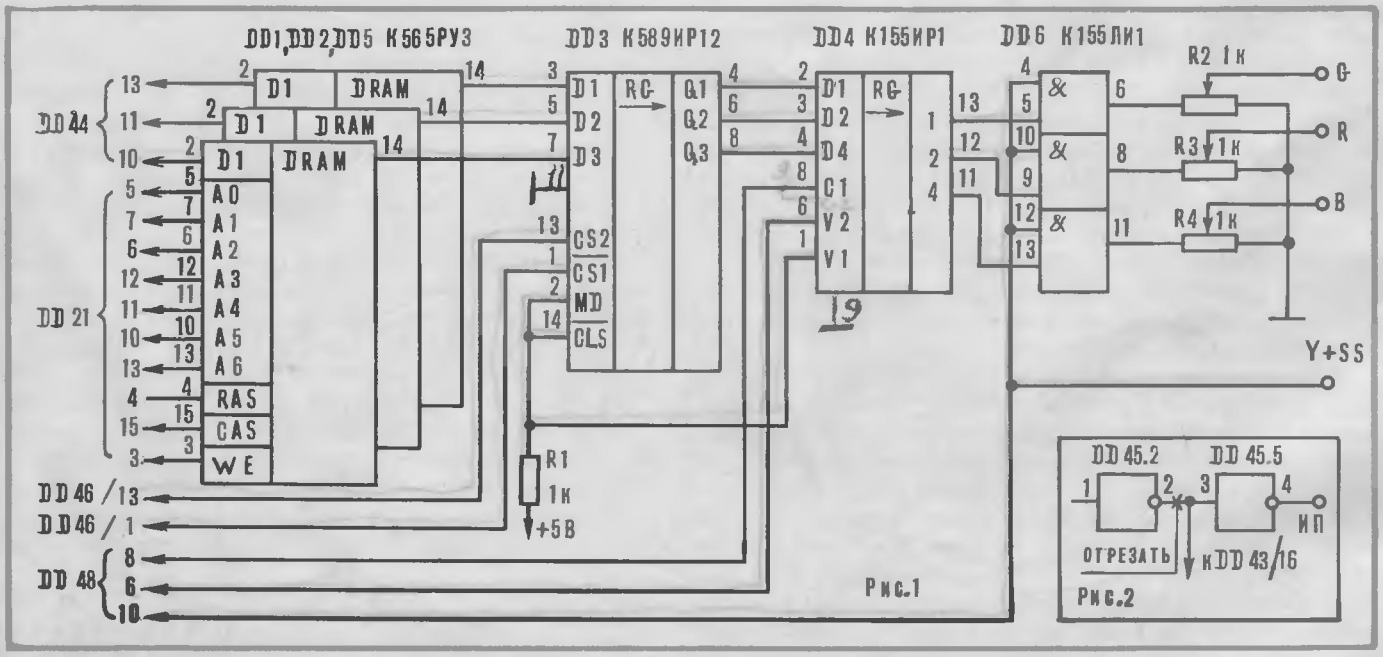
Несложные переделки в схеме приставки позволяют увеличить число цветов с пяти до восьми, то есть получить все существующие цвета, сохранив при этом программную совместимость. В прежний модуль RGB нужно лишь добавить еще одну микросхему памяти и удалить дешифратор DD5.

Новый контроллер цвета (рис. 1) можно собрать на печатной плате, разработанной для первого варианта приставки. Дополнительная ИМС памяти устанавливается сверху DD1 или DD2. Подключение модуля к выводу 13 DD44 (см. схему компьютера «Специалист») вызвало необходимость изменить схему начального пуска (рис. 2). Кроме того, потребовалось внести коррективы в системную ПЗУ:

C006 FB	C009 32	C00C C3
C007 3E	C00A 03	C00D 44
C008 82	C00B FF	C00E C4

Теперь схема начального пуска отключается командой FB (разрешение прерывания). Прежний способ установки цвета полностью сохраняется, код цвета записывается в порт FF02. На Ассемблере это осуществляется командами: MVI A,COLOR; STA FF02.

В Бейсике необходимо воспользоваться оператором POKE: POKE-2,C.

Коды цветов для Ассемблера и Бейсика приведены в таблице. Если пользоваться Монитором, описанным в «М-К» № 9 за 1988 год (стр. 45—47), можно получать черные символы на цветном фоне. Для этого в ячейки 8FFA и 8FFB записывается код FF. Чтобы восстановить фон, указанные ячейки обнуляют.

Цвет	в Ассемблере	в Бейсике
белый	00	0
желтый	10	16
фиолетовый	40	64
красный	50	80
голубой	80	128
зеленый	90	144
синий	C0	192
черный	D0	208